

Guía de Ejercicios Resueltos — Datawarehouse (DW)

Inteligencia Computacional · USACH · Prof. Max Chacón

Ayudante: Sebastián Chávez Orellana · Primer semestre 2026

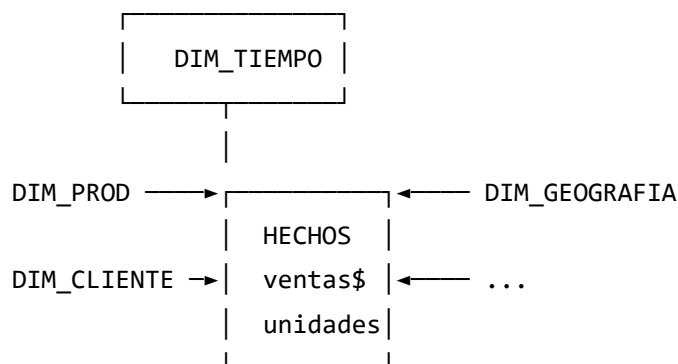
Fuente: data/raw/ayudantias/IC_Ejercicios_Datawarehouse.pdf

Material procesado en: data/processed/ayudantias/ic_ejercicios_datawarehouse/

Marco teórico común

La **estructura de datos más usada en un Datawarehouse** es el **modelo multidimensional** materializado como **esquema en estrella (star schema)**:

- Una **tabla de hechos** (fact table) central → contiene las **medidas** numéricas y aditivas del negocio.
- Varias **tablas de dimensión** (dimension tables) → describen el **contexto** (quién, qué, cuándo, dónde) y suelen ser **jerárquicas** (drill-down / roll-up).
- El **hipercubo (OLAP cube)** es la **vista lógica**: un arreglo n-dimensional donde cada celda es un **dato atómico** = combinación única de valores de todas las dimensiones, junto a sus medidas.



- **Dato atómico**: la fila más fina de la tabla de hechos (no agregada). Define el **grano (grain)** del DW.
- **Cuando hay más de 3 dimensiones**, hablamos de **hipercubo**; gráficamente se dibujan en 3D los 3 ejes principales y el resto se incorpora como "rebanadas" (slicing).

Nomenclatura usada en cada problema: **#dim** = número de dimensiones; **grano** = nivel atómico de la tabla de hechos.

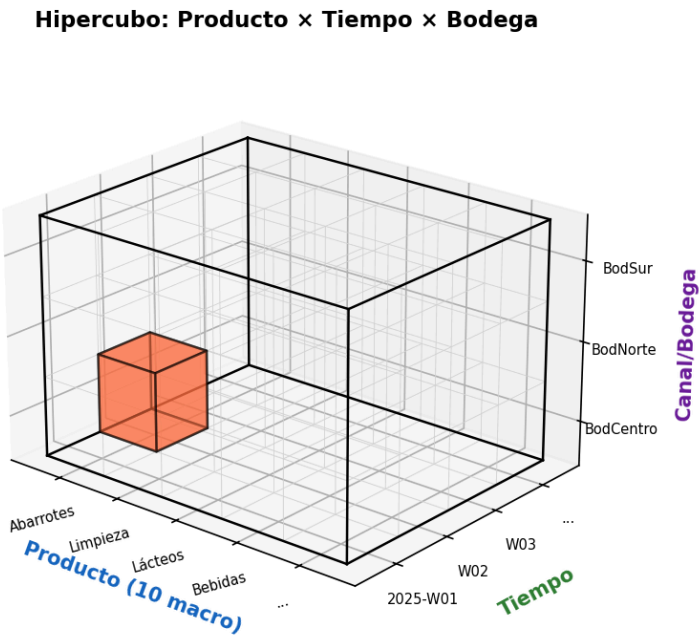
P1 · Telemercados (supermercado online)

Enunciado. Telemercados con 10 macro grupos (Abarrotes, Limpieza, ...). Medir **stock** (volumen y precio) y **ventas**.

Modelado

Componente	Detalle
Dimensiones	Producto (Macro-grupo → Familia → SKU); Tiempo (Año → Semestre → Mes → Semana → Día); Bodega/Canal (CD nacional → Bodega regional)
Medidas (hechos)	stock_volumen [m³] · stock_precio [CLP] · ventas_monto [CLP] · ventas_unidades [unid]
Grano	1 fila por (SKU, día, bodega)

P1 · Telemercados (supermercado online)



Dato atómico

DIMENSIONES	
• Producto:	Abarrotes > Arroz > 'Tucapel 1 kg'
• Tiempo:	2025 > S2 > Sem-02 (06-12 ene 2025)
• Bodega:	Bodega Centro (Santiago)
MEDIDAS (hechos)	
• Stock volumen:	12,5 m³
• Stock precio:	\$ 8.430.000 CLP
• Ventas \$:	\$ 2.150.000 CLP
• Ventas unidades:	1.720 unid.

Dato atómico (ejemplo).

Producto	Tiempo	Bodega	Stock vol.	Stock \$	Ventas \$	Ventas unid.
Abarrotes › Arroz › "Tucapel 1 kg"	2025 · S2 · Sem-02	Bodega Centro (Stgo)	12,5 m³	\$ 8.430.000	\$ 2.150.000	1.720

Nota: stock y ventas son aditivas en Producto y Geografía, pero el **stock no es aditivo en el tiempo** (snapshot). Se usa el operador `LAST_NON_EMPTY` para roll-up temporal.

P2 · Materiales de construcción

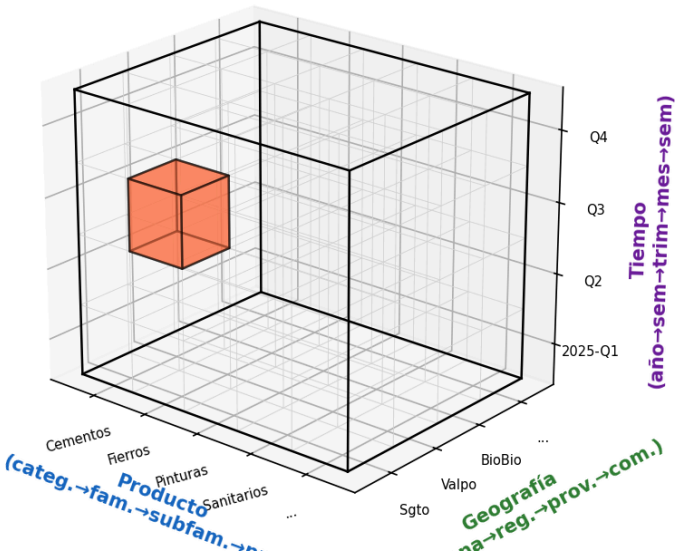
Enunciado. Distribuidora con jerarquías ricas en Producto, Geografía y Tiempo. Mide ventas en dinero y en volumen, con varios sub-tipos.

Modelado

Componente	Detalle
DIM_PRODUCTO	Categoría → Grupo familia → Familia → Sub-familia → Producto
DIM_GEOGRAFIA	País → Zona → Región → Provincia → Comuna
DIM_TIEMPO	Año → Semestre → Trimestre → Mes → Semana
Medidas \$	ventas_facturadas_\$ · ventas_credito_\$ · ventas_debito_\$
Medidas volumen	vol_facturado · vol_deposito · vol_pendiente (unid. del producto)
Grano	1 fila por (Producto, Comuna, Semana)

P2 · Materiales de construcción

Hipercubo: Producto × Geografía × Tiempo



Dato atómico

DIMENSIONES	
• Producto:	Cementos › Grises › Bolsa 25kg › 'Polpaico Especial'
• Geografía:	Chile › Zona Centro › RM › Santiago › Maipú
• Tiempo:	2025 › Sem-1 › Q1 › Marzo › Sem-10
MEDIDAS (hechos)	
• Ventas facturadas \$:	\$ 4.580.000 CLP
• Ventas a crédito \$:	\$ 2.100.000 CLP
• Ventas a débito \$:	\$ 2.480.000 CLP
• Vol. facturado:	920 sacos
• Vol. en depósito:	150 sacos
• Vol. pendiente:	70 sacos

Dato atómico (ejemplo).

Producto	Geografía	Tiempo	Ventas \$ (fact/créd/déb)	Vol. (fact/depós/pend)
Cementos › Grises › Bolsa 25 kg › "Polpaico Especial"	Chile › Centro › RM › Stgo › Maipú	2025 · Q1 · Mar · S- 10	4.580.000/ 2.100.000 / \$ 2.480.000	920 / 150 / 70 sacos

Verificación de consistencia: `ventas_facturadas_$ = ventas_credito_$ + ventas_debito_$` (debe cumplirse fila a fila).

P3 · Laboratorio de medicamentos (visitadores médicos)

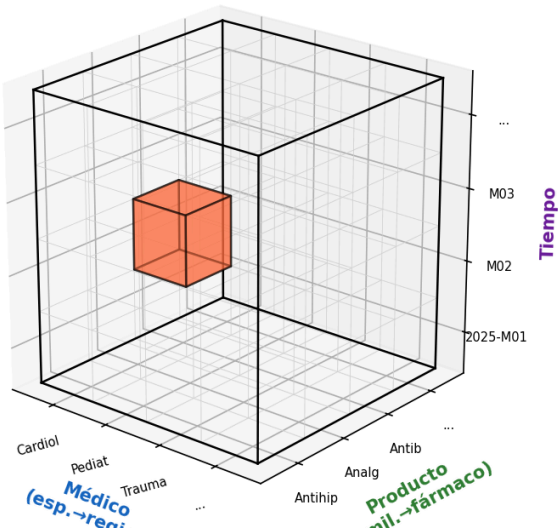
Enunciado. DW para conocer **penetración territorial y de productos** vía visitas y muestras entregadas.

Modelado

Componente	Detalle
DIM_MEDICO	Médico → Especialidad → Centro → Comuna → Región
DIM_PRODUCTO	Familia terapéutica → Sub-familia → Fármaco (principio activo + presentación)
DIM_TIEMPO	Año → Mes → Semana → Día
DIM_VISITADOR	Visitador → Zona → Distrito (a veces se modela como dimensión, a veces como atributo del hecho)
Medidas	n_visitas [conteo] · n_muestras_entregadas [unid.]
Grano	1 fila por (Médico, Producto, Día, Visitador)

P3 · Laboratorio de medicamentos (visitadores médicos)

Hipercubo: Médico x Producto x Tiempo (visitador como atributo)



Dato atómico

DIMENSIONES	
• Médico:	Dr. Pérez · Cardiología · CESFAM Maipú · RM
• Producto:	Cardiológicos › Antihipertensivos › 'Losartán 50 mg'
• Tiempo:	2025 › Feb › Sem-07
• Visitador:	V. Soto (zona centro-sur)
MEDIDAS (hechos)	
• N° de visitas:	3 visitas
• Muestras entreg.:	24 unidades

Dato atómico (ejemplo).

Médico	Producto	Tiempo	Visitador	Nº visitas	Muestras
Dr. Pérez · Cardiología · CESFAM Maipú · RM	Cardiológicos › Antihipertensivos › Losartán 50 mg	2025 · Feb · S- 07	V. Soto	3	24

KPIs derivados típicos: muestras/visita, cobertura territorial (% médicos visitados al menos 1 vez en el período), frecuencia de visita por especialidad.

P4 · Crianza de salmones (Chiloé)

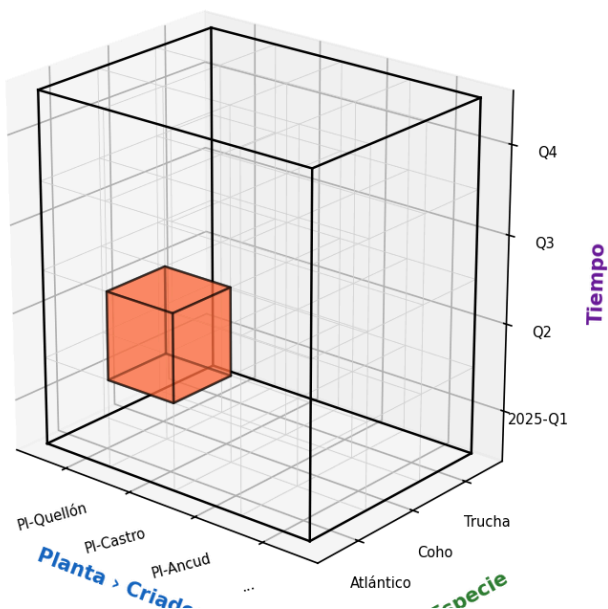
Enunciado. Plantas en distintos lugares de Chiloé; cada planta tiene varios criaderos. Medir generación de especies por m³ y producción vendida (ton carne congelada).

Modelado

Componente	Detalle
DIM_PLANTA	Región → Comuna → Planta → Criadero (jaula)
DIM_ESPECIE	Especie comercial (Atlántico, Coho, Trucha)
DIM_TIEMPO	Año → Trimestre → Mes
Medidas	generacion [ejemplares / m³] · produccion_vendida [ton carne congelada] · volumen_jaula [m³] (atributo)
Grano	1 fila por (Criadero, Especie, Mes)

P4 · Crianza de salmones (Chiloé)

Hipercubo: Planta × Especie × Tiempo



Dato atómico

DIMENSIONES	
• Planta/Criadero:	Planta Castro > Criadero C-3 (jaula 12)
• Especie:	Salmón del Atlántico (Salmo salar)
• Tiempo:	2025 > Q2 > Mayo
MEDIDAS (hechos)	
• Generación de especies:	82 ejemplares / m³
• Producción vendida:	37,4 ton de carne congelada

Dato atómico (ejemplo).

Planta/Criadero	Especie	Tiempo	Generación	Producción vendida
Planta Castro › Criadero C-3 (jaula 12)	Salmón del Atlántico	2025 · Q2 · Mayo	82 ejemp./m³	37,4 ton

Cuidado con la aditividad: `generacion` es una **razón** (ejemp./m³) ⇒ **no aditiva** — para roll-up debe usarse `SUM(ejemplares) / SUM(m³)` y no promediar la razón.

P5 · Importadora

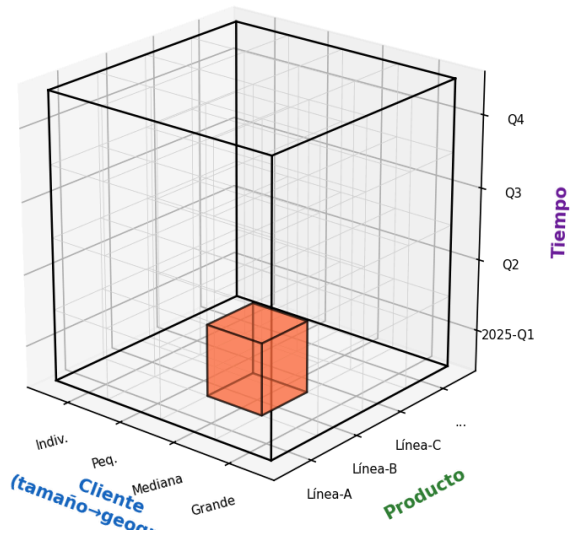
Enunciado. Importadora orientada al estudio de clientes (clasificados por localización geográfica y tamaño: individuales / pequeñas / medianas / grandes). Analizar **costos, ventas y descuentos**.

Modelado

Componente	Detalle
DIM_CLIENTE	Tamaño (Indiv/Peq/Med/Grande) → País → Región → Comuna → Cliente
DIM_PRODUCTO	Línea → Familia → SKU
DIM_TIEMPO	Año → Trimestre → Mes → Semana → Día
Medidas	<code>costos_\$</code> · <code>ventas_\$</code> · <code>descuentos_\$</code>
Grano	1 fila por (Cliente, SKU, Día)

P5 · Importadora

Hipercubo: Cliente × Producto × Tiempo



Dato atómico

DIMENSIONES

- **Cliente:** Mediana empresa · 'Comercial Andes Ltda.' · Concepción · BíoBío
- **Producto:** Electrónica › Computadores › Notebook 'X-200'
- **Tiempo:** 2025 › Q1 › Marzo › Sem-12

MEDIDAS (hechos)

- **Costos:** \$ 18.500.000 CLP
- **Ventas:** \$ 24.700.000 CLP
- **Descuentos:** \$ 1.200.000 CLP

Dato atómico (ejemplo).

Cliente	Producto	Tiempo	Costos	Ventas	Descuentos
Mediana · "Comercial Andes Ltda." · Concepción · BíoBío	Electrónica › Computadores › Notebook "X-200"	2025 · Q1 · Mar · S-12	\$ 18.500.000	\$ 24.700.000	\$ 1.200.000

Métricas derivadas: margen = ventas – costos – descuentos; tasa de descuento = descuentos / ventas; análisis por **segmento** (Tamaño × Región).

P6 · Automotora

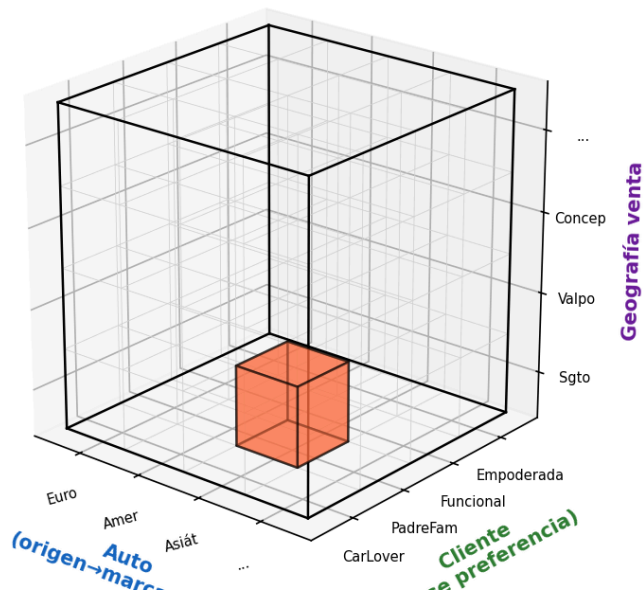
Enunciado. Automotora nacional con >60 marcas. Autos clasificados por **origen** (europeos/americanos/asiáticos...) → **marca** → **tipo carrocería** (sedán, citycar, hatchback...). Clientes segmentados por **clase de preferencia** (CarLovers, PadreDeFamilia, Funcional, Empoderada...). Hay sucursales en todo Chile. Analizar **costos, ventas y descuentos**.

Modelado

Componente	Detalle
DIM_AUTO	Origen → Marca → Modelo → Tipo (sedán/citycar/hatchback/SUV/...) → VIN
DIM_CLIENTE	Clase preferencia (CarLover/PadreFam/Funcional/Empoderada/...) → Cliente
DIM_GEOGRAFIA	País → Región → Comuna → Sucursal
DIM_TIEMPO	Año → Trimestre → Mes → Día
Medidas	costos_\$ · ventas_\$ · descuentos_\$ · unidades_vendidas [conteo]
Grano	1 fila por (VIN, Cliente, Sucursal, Día)

P6 · Automotora

Hipercubo: Auto × Cliente × Geografía (+ Tiempo)



Dato atómico

DIMENSIONES	
• Auto:	Asiático › Toyota › Sedán › 'Corolla 2026'
• Cliente:	PadreDeFamilia · Sr. Rojas (35-50 años, RM)
• Geografía:	Sucursal Las Condes · Santiago · RM
• Tiempo:	2025 › Q4 › Diciembre
MEDIDAS (hechos)	
• Costos:	\$ 17.500.000 CLP
• Ventas:	\$ 22.900.000 CLP
• Descuentos:	\$ 900.000 CLP

Dato atómico (ejemplo).

Auto	Cliente	Geografía	Tiempo	Costos	Ventas	Descuentos
Asiático › Toyota › Sedán ›	PadreDeFamilia · Sr. Rojas	Sucursal Las Condes · Stgo · RM	2025 · Q4 · Dic	\$ 17.500.000	\$ 22.900.000	\$ 900.000

Auto	Cliente	Geografía	Tiempo	Costos	Ventas	Descuentos
"Corolla 2026"						

Como el ejercicio pide **esquemas en 3 dimensiones**, el hipercubo se grafica con $\text{Auto} \times \text{Cliente} \times \text{Geografía}$ y la dimensión **Tiempo** se introduce como rebanadas (slicing); en práctica el cubo OLAP es 4-D.

P7 · Farmacia de medicina antroposófica

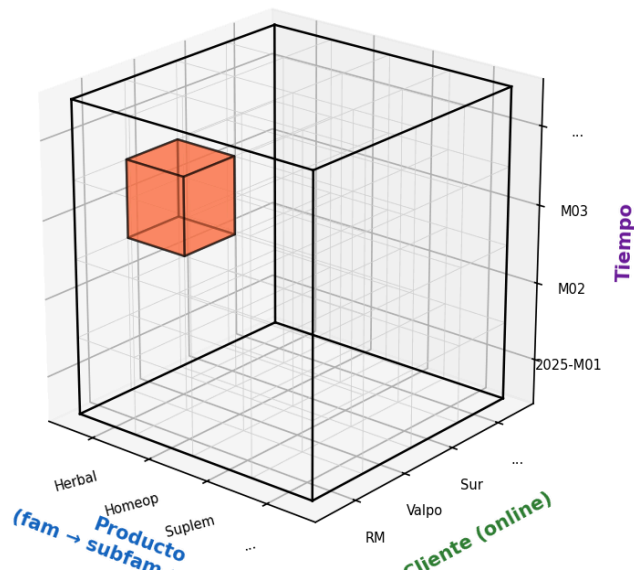
Enunciado. 15 familias de productos con **3 niveles** de subdivisión, ventas sólo por internet. Medir descuentos, costos y ventas.

Modelado

Componente	Detalle
DIM_PRODUCTO	Familia (15) → Subfamilia → Sub-subfamilia → SKU
DIM_CLIENTE	Cliente → Comuna → Región (canal e-commerce)
DIM_TIEMPO	Año → Mes → Semana → Día
Medidas	$\text{ventas}_{\$} \cdot \text{costos}_{\$} \cdot \text{descuentos}_{\$}$
Grano	1 fila por (SKU, Cliente, Día)

P7 · Farmacia de medicina antroposófica (e-commerce)

Hipercubo: Producto × Cliente × Tiempo



Dato atómico

DIMENSIONES

- **Producto:** Herbales › Tinturas › Calmantes › 'Valeriana 30 ml'
- **Cliente:** Cliente #4821 · Mujer · Ñuñoa · RM
- **Tiempo:** 2025 › Marzo › Sem-11

MEDIDAS (hechos)

- **Ventas \$:** \$ 28.400 CLP
- **Costos \$:** \$ 14.900 CLP
- **Descuentos \$:** \$ 2.840 CLP (10 %)

Dato atómico (ejemplo).

Producto	Cliente	Tiempo	Ventas	Costos	Descuentos
Herbales › Tinturas › Calmantes › "Valeriana 30 ml"	Cliente #4821 · Ñuñoa · RM	2025 · Mar · S-11	\$ 28.400	\$ 14.900	\$ 2.840 (10 %)

Particularidad del e-commerce: la dimensión geográfica reside en el **cliente** (no hay sucursal); la dimensión "Canal" se omite o es constante = "Web".

P8 · Clasificación de galaxias

Enunciado. DW astronómico. Clasificar por **estructura de Hubble** (elípticas/espirales/lenticulares/irregulares) y **tamaño** (gigante/grande/mediana/pequeña/enana). Medir **nº aproximado de soles** y **corrimiento al rojo (z)** por efecto Doppler.

Modelado

Componente	Detalle
DIM_FORMA	Hubble (E / S / S0 / Irr) → sub-tipo (Sa, Sb, Sc, ...)
DIM_TAMAÑO	Gigante / Grande / Mediana / Pequeña / Enana

Componente	Detalle
DIM_TIEMPO	Año observación → Survey/Misión
DIM_GALAXIA (degenerada)	Identificador (NGC/M/...) → constelación
Medidas (hechos)	n_soles [masas solares $M_{\odot}$] · redshift_z [adim. → km/s vía $c \cdot z$]
Grano	1 fila por (Galaxia, observación)

P8 · Clasificación de galaxias (Hubble)

Hipercubo: Forma × Tamaño × Tiempo

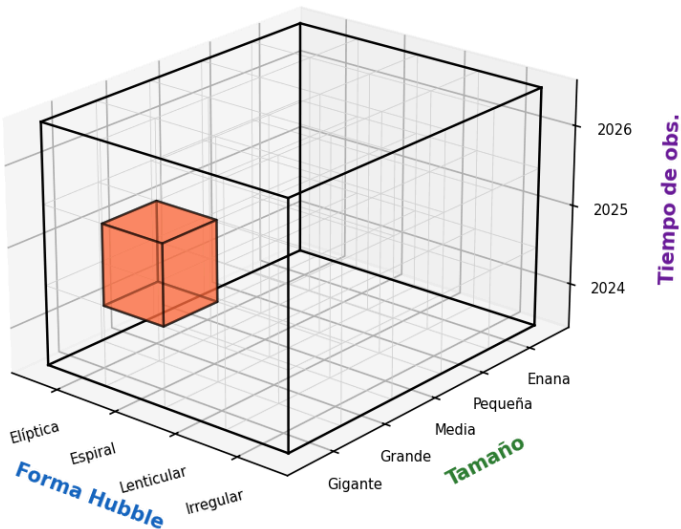
Dato atómico

DIMENSIONES

- **Forma:** Espiral (Sb)
- **Tamaño:** Gigante
- **Tiempo:** Observación 2025-08-14 (Survey SDSS-V)
- **Galaxia:** NGC 4321 (M100, Virgo)

MEDIDAS (hechos)

- **Nº aprox. de soles:** $\approx 4 \times 10^{11} M_{\odot}$
- **Corrimiento al rojo (z):** 0,0052 (≈ 1.567 km/s)



Dato atómico (ejemplo).

Forma	Tamaño	Tiempo	Galaxia	Nº soles	z (Doppler)
Espiral (Sb)	Gigante	2025-08-14 (SDSS-V)	NGC 4321 (M100)	$\approx 4 \cdot 10^{11} M_{\odot}$	0,0052 (≈ 1.567 km/s)

Cuidado: redshift_z es **no aditiva** (es un cociente físico). Para agregación se usa el **promedio ponderado por luminosidad** o se trabaja con la velocidad recesional $v = c \cdot z$ y se promedia.

Resumen — modelo común y diferencias

Problema	Dimensiones (principales)	Medidas	Grano	Particularidad
P1 Telemercados	Producto · Tiempo · Bodega	stock vol/ , <i>ventas</i> /u	(SKU, día, bodega)	Stock no aditivo en tiempo
P2 Mat. construcción	Producto · Geografía · Tiempo (3 jerarquías)	3 medidas \$ + 3 medidas vol.	(SKU, comuna, semana)	Coherencia fact = créd + déb
P3 Laboratorio	Médico · Producto · Tiempo (+Visitador)	visitas, muestras	(médico, prod, día, visit.)	Visitador como atributo o dimensión
P4 Salmones	Planta/Criadero · Especie · Tiempo	generación/m³, ton vendidas	(criadero, especie, mes)	Razón no aditiva
P5 Importadora	Cliente (tamaño+geo) · Producto · Tiempo	costos, ventas, dctos	(cliente, SKU, día)	Segmentación por tamaño
P6 Automotora	Auto · Cliente · Geografía · Tiempo	costos, ventas, dctos	(VIN, cliente, suc., día)	4-D, se grafica en 3-D + slicing
P7 Farmacia antrop.	Producto (3 niveles) · Cliente · Tiempo	ventas, costos, dctos	(SKU, cliente, día)	Sólo canal online
P8 Galaxias	Forma · Tamaño · Tiempo (+galaxia)	nº soles, redshift z	(galaxia, observación)	Medidas no aditivas

Reglas para identificar dimensiones y medidas (chuleta PEP 1)

1. **Sustantivos descriptivos** → **dimensiones** (quién, qué, cuándo, dónde).
2. **Verbos / cantidades numéricas** → **medidas** (cuánto, cuántas veces).
3. **Toda jerarquía** (País › Región › Comuna O Familia › SubFam › SKU) es una **dimensión única** con varios niveles, no varias dimensiones.
4. **Tiempo siempre es dimensión** aunque no se mencione explícitamente.
5. **Aditividad** de la medida: revisar antes de definir el OLAP — aditiva (ventas, unidades), semi-aditiva (stock = sólo en no-tiempo) o no aditiva (razones, porcentajes, z).

Cómo se generaron las figuras

Script: `scripts/utils/dw_hipercubos.py` — usa `matplotlib` 3D para dibujar cada hipercubo con etiquetas en los 3 ejes y resaltar la **celda atómica** correspondiente al dato de ejemplo, junto a una ficha lateral con dimensiones y medidas.

Regenerar:

```
python scripts/utils/dw_hipercubos.py
```